

Bản trình chiếu: Ứng dụng lý thuyết thông tin trong thi tin học

Hou Qiming

2003

Nguồn gốc: Simple applications of information theory in informatics contests

IOI China candidate team papers / 2003 / Hou Qiming / Hou Qiming.ppt

1 Mục tiêu của bài trình bày

Bộ slide giới thiệu lý thuyết thông tin như một công cụ chứng minh cần dưới trong thi tin học. Thông điệp chính là: khi một thuật toán chỉ nhận được một lượng thông tin hữu hạn ở mỗi bước, số bước tối thiểu bị khống chế bởi entropy của không gian trạng thái ban đầu.

2 Entropy và hai định lý dùng trong slide

Với biến ngẫu nhiên x nhận các giá trị có xác suất $p_1, p_2, \dots, p_n$, entropy được viết dưới dạng

$$H(x) = - \sum_{i=1}^n p_i \log p_i.$$

Hệ số hằng trước tổng phụ thuộc cách chọn cơ sở log; trong các ví dụ về câu hỏi nhị phân ta dùng $\log_2$, còn với cân ba kết quả ta dùng $\log_3$.

Hai tính chất được dùng xuyên suốt bài trình bày là:

- một thông tin có entropy h làm giảm entropy còn lại của biến cần xác định đúng h ;
- khi mọi khả năng đồng xác suất, entropy đạt giá trị lớn nhất.

3 Ví dụ kiểm tra: ba con mèo

Bài trình bày dùng một ví dụ đời thường để làm rõ công thức. Có ba con mèo, mỗi con hoặc ở trong nhà hoặc ở ngoài trời, nên trạng thái đầy đủ có 8 khả năng đồng xác suất và

$$H(x) = \log 8.$$

Người quan sát chỉ thấy số lượng mèo ở trong nhà. Kết quả quan sát có phân phối

$$\frac{1}{8}, \quad \frac{3}{8}, \quad \frac{3}{8}, \quad \frac{1}{8}$$

ứng với 0, 1, 2, 3 con mèo trong nhà. Entropy của thông tin quan sát là

$$H(y) = - \left(\frac{1}{8} \log \frac{1}{8} + \frac{3}{8} \log \frac{3}{8} + \frac{3}{8} \log \frac{3}{8} + \frac{1}{8} \log \frac{1}{8} \right).$$

Entropy còn lại sau khi biết số lượng mèo là kỳ vọng của các trường hợp 0, $\log 3$, $\log 3$, 0, tức $\frac{6}{8} \log 3$. Ví dụ này minh họa trực tiếp quan hệ $H(x) = H(y) + H'(x)$.

4 Ví dụ IOI 2002: Rods

Trong bài *Rods*, có một thanh ngang và một thanh dọc trong bảng $n \times n$. Mỗi lần gọi $\text{rect}(a, b, c, d)$ chỉ trả lời có hay không một ô thuộc thanh nằm trong hình chữ nhật được hỏi. Như vậy mỗi câu hỏi có nhiều nhất hai kết quả và cung cấp không quá $\log 2$ bit thông tin.

Nếu gọi $f(n)$ là số cách đặt hai thanh hợp lệ, trạng thái ban đầu có entropy $\log f(n)$. Số lần hỏi bất kỳ thuật toán nào cần dùng vì thế không thể nhỏ hơn

$$\log_2 f(n).$$

Nguồn slide đếm số cách đặt một thanh là

$$n \binom{n+1}{2} = \frac{n^2(n+1)}{2},$$

và số cách hai thanh giao nhau là $\binom{n+2}{3}^2$. Do đó

$$f(n) = \left(\frac{n^2(n+1)}{2} \right)^2 - \left(\frac{(n+2)(n+1)n}{6} \right)^2 = \frac{2n^6 + 3n^5 - n^4 - 3n^3 - n^2}{9}.$$

Với n lớn, cận dưới xấp xỉ $6 \log_2 n - 2.2$. Vì thế một thuật toán dạng $6 \log_2 n + C$ đã gần tối ưu về hệ số; nếu còn sai điểm, khả năng cao nằm ở trường hợp biên hơn là ở hệ số $\log$.

5 Ví dụ cân đồng xu

Trong bài cân đồng xu, có n đồng xu, đúng một đồng xấu, và biết trước một đồng tốt. Mỗi lần cân hai đĩa có ba kết quả: trái nặng hơn, phải nặng hơn, hoặc cân bằng. Nếu đồng xấu đồng xác suất trong n khả năng, mỗi lần cân cung cấp nhiều nhất $\log 3$ thông tin, nên cần ít nhất

$$\log_3 n$$

lần cân.

Slide tiếp tục đưa ra công thức cực đại cho số đồng xử lý được. Khi có đủ nhiều đồng tốt đã biết, gọi $g(k)$ là số đồng nghi ngờ nhiều nhất có thể xử lý trong k lần cân. Từ lần cân đầu tiên ta có

$$g(k) \leq g(k-1) + 3^{k-1},$$

và cấu tạo chia ba đạt đúng cận này, nên

$$g(k) = \frac{3^k + 1}{2}.$$

Khi chỉ biết một đồng tốt, bài trình bày phác thảo cách cân đầu tiên để tạo thêm đồng tốt hoặc chuyển về trường hợp đã biết đồng xấu nặng/nhẹ; kết quả vẫn đạt cùng bậc, cụ thể xử lý được

$$\frac{3^k + 3}{2}$$

đồng nếu tính cả đồng tốt ban đầu.

6 Kết luận

Các ví dụ trong slide đều có thể giải bằng suy luận riêng, nhưng lý thuyết thông tin cho một thước đo chung để biết giới hạn nào là không thể vượt qua. Trong thi đấu, cận dưới này giúp tránh tối ưu sai hướng: nếu thuật toán đã đạt đúng hệ số entropy, thời gian nên dành cho trường hợp đặc biệt, tính đúng đắn và cách triển khai.